

Análisis predictivo de la probabilidad de cancelación de clientes

Identificando a los clientes en riesgo antes de que se vayan. Este informe detalla el proceso para predecir el "churn" de clientes utilizando modelos de Machine Learning.



Definición de Churn y Contexto Global

El **Churn de Clientes** se refiere a la pérdida de clientes, ya sea por la cancelación de un servicio o la no renovación de una suscripción. Es un indicador crítico de la salud de un negocio.

A nivel global, la reducción del churn es una prioridad estratégica para muchas empresas, ya que retener a un cliente existente es considerablemente más rentable que adquirir uno nuevo.

Customer Retention



Exploración y Preprocesamiento de Datos

Para este análisis, se utilizó la base de datos tratada anteriormente, que contiene la información de los servicios que tiene cada cliente, patrones de contratación y datos de pago, etc.

Limpieza de Datos

Manejo de valores ausentes y corrección de inconsistencias para asegurar la calidad de la información.

Ingeniería de Características

Creación de nuevas variables relevantes, como la duración de la relación con el cliente o la frecuencia de interacción.

Normalización

Escalado de datos numéricos para mejorar el rendimiento de los modelos de Machine Learning.

Modelos Utilizados

Se entrenaron y compararon los siguientes modelos:



- Dummy Classifier (modelo de referencia)
- Regresión Logística
- K-Nearest Neighbors (KNN)
- Árbol de Decisión
- Random Forest
- Support Vector Machine (SVM)
- XGBoost Classifier



Métricas utilizadas:

- Accuracy
- Precision
- Recall
- F1 Score (para equilibrio entre precision y recall)

Resultados Comparativos de Modelos

Se comparó el rendimiento de los modelos utilizando métricas clave como la precisión, la sensibilidad y la especificidad, con un enfoque en la identificación temprana de clientes en riesgo.

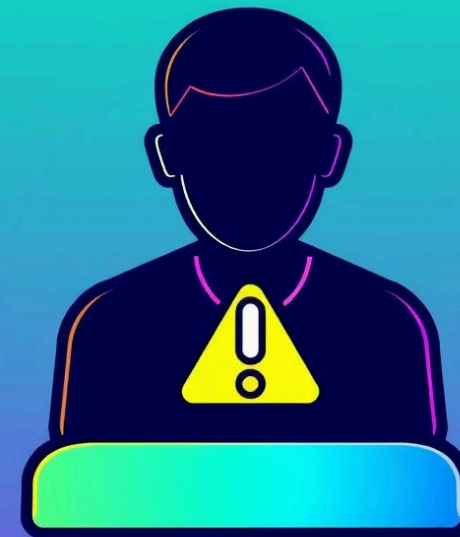
index	Modelo	Accuracy	Precision	Recall	F1 Score
0	Dummy	0.7249466950959488	0.0	0.0	0.0
1	Logistic Regression	0.7981520966595593	0.6167800453514739	0.7028423772609819	0.6570048309178744
2	KNeighbors Classifier	0.7135749822316987	0.4849624060150376	0.6666666666666666	0.5614798694232862
3	Random Forest Classifier	0.7945984363894811	0.7207207207207207	0.4134366925064599	0.5254515599343186
4	Decision Tree Classifier	0.7320540156361052	0.5127551020408163	0.5193798449612403	0.5160462130937099
5	Support Vector Machine	0.7953091684434968	0.6159250585480094	0.6795865633074936	0.6461916461916462
6	XGBoost	0.7512437810945274	0.6033519553072626	0.27906976744186046	0.38162544169611307

El modelo **Logistic Regression** demostró el mejor rendimiento general, destacando por su alta precisión y capacidad para detectar a los clientes con mayor probabilidad de cancelación.

Características Asociadas a Mayor Riesgo de Cancelación

El análisis reveló patrones clave en los datos de los clientes que indican una mayor propensión a la cancelación del servicio.

- **Las contratos mes x mes:** Clientes con contrato mensual son más propensos a la cancelación.
- **Falta de renovación automática:** Clientes que no tienen configurada la renovación de su suscripción domiciliada a su tarjeta.
- **Finalización de contratos a corto plazo:** Clientes con contratos próximos a vencer, es decir contratos de mes x mes.



Estrategias para Reducir la Probabilidad de Cancelación

Basado en los factores de riesgo identificados, se proponen acciones proactivas para retener a los clientes.



Domiciliación

Contactar a clientes para ofrecer la domiciliación de sus pagos, ofreciendo algún beneficio.



Incentivos de Retención

Ofrecer descuentos o mejoras de servicio a clientes.



Encuestas de Satisfacción

Implementar encuestas periódicas para identificar puntos de dolor y áreas de mejora.



Programas de Lealtad

Recompensar a los clientes a largo plazo para fortalecer su compromiso y reducir la probabilidad de churn.

Resultados Esperados y Aplicaciones

La implementación de este modelo predictivo puede generar beneficios significativos para el negocio.

- **Reducción del Churn:** Disminución en la tasa de cancelación de clientes.
- **Aumento de Ingresos:** Incremento en el valor de vida del cliente (CLTV) al extender su permanencia.
- **Optimización de Recursos:** Asignación más eficiente de los equipos de retención al enfocarse en los clientes de mayor riesgo.



Conclusiones y Recomendaciones

La predicción de churn es una herramienta poderosa para la gestión de relaciones con clientes.

Los clientes con **contratos de corto plazo, que no tienen sus pagos domiciliados** son los que presentan mayor probabilidad de cancelar. El modelo Champion (Logistic Regressor) ha demostrado ser el más eficaz para identificarlos.

- Implementar campañas de retención personalizadas basadas en el riesgo predicho.
- Monitorear continuamente los factores de riesgo y actualizar el modelo con nuevos datos.
- Invertir en la mejora de la experiencia del cliente en los puntos de contacto críticos identificados.